அழுத்தத்தை பயன்படுத்தி இச்செயல்முறை விரைவாக்கப்படுகிறது. மின்பகுளிகளிடமிருந்து கூழ்மத் துகள்களை நுண்வடிதாள் வழியாக வடிகட்டி நீக்கும் செயல்முறையானது நுண்வடிகட்டல் என்றழைக்கப்படுகிறது. கொல்லோடியன் என்பது ஆல்கஹால் மற்றும் நீர்க்கலவையில் 4% நைட்ரோ செல்லுலோஸ் கரைந்துள்ள கரைசலாகும்.

10.5.4 கூழ்மங்களின் பண்புகள்

1) நிறம்:

ஒரு கூழ்மத்தின் நிறமும், அதே சேர்மம் திரளாக இருக்கும்போது பெற்றிருக்கும் நிறமும் எப்பொழுதும் ஒன்றாக இருப்பதில்லை.எடுத்துக்காட்டாக, நீர்க்கப்பட்ட பாலின் நிறம் எதிரொளிக்கப்பட்ட ஒளியில் நீலநிறமாகவும், ஊடுருவிய ஒளியில் சிவப்பு நிறமாகவும் புலப்படுகிறது. கூழ்மக் கரைசலின் நிறமானது பின்வரும் காரணிகளை பொருத்தமைகிறது.

(i) தயாரிப்புமுறை
(ii) ஒளிமூலத்தின் அலைநீளம்.
(iii) கூழ்மத் துகளின் அளவு மற்றும் வடிவம்
(iv) எதிரொளிக்கப்பட்ட ஒளியிலா அல்லது ஊடுருவிய ஒளியிலா எதில் பார்வையாளர் நோக்குகிறார்?

2) உருவளவு:

கூழ்மத்துகள்களின்உருவளவு1nm(10^{-9}m)லிருந்து1000nm(10^{-6}m)விட்டம்வரைவேறுபடுகின்றன.

3) கூழ்மக்கரைசல்கள் இரண்டு வெவ்வேறு நிலைகளைக் கொண்டுள்ள பலபடித்தான கலவைகள்:

கூழ்மபிரிப்பு, நுண்வடிகட்டல் மற்றும் மீமையவிலக்கம் ஆகிய சோதனைகள் கூழ்மக்கரைசல்களை பலபடித்தான தன்மை கொண்டவை என்பதை தெளிவாக காட்டினாலும், அண்மைக் காலங்களில் கூழ்மக் கரைசல்களானவை எல்லைக் கோட்டு வகைகளாகத்தான் கருதப்படுகின்றன.

4) வடிதிறன்:

சாதாரண வடிதாளில் உள்ள நுண்துளைகள் பெரியதாக இருப்பதால் கூழ்மத் துகள்கள் எளிதாக வடிதாளின் வழியே வடிந்து செல்கின்றன.

5) வீழ்படிவாத்தன்மை:

கூழ்மகரைசல்கள் அதிக நிலைப்புத் தன்மை வாய்ந்தவை.அதாவது, அவை புவிஈர்ப்பு விசையால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

6) செறிவு மற்றும் அடர்த்தி

நீர்க்கப்பட்ட நிலையிலுள்ள கூழ்மகரைசல்கள் அதிகநிலைப்புத் தன்மை கொண்டவை. ஊடகத்தின் கனஅளவு குறைக்கப்படும்போது திரிதல் நிகழ்கிறது. பொதுவாக, செறிவு குறையும்போது கூழ்மத்தின் அடர்த்தியும் குறைகிறது.

7) விரவுத் திறன்

உண்மைக் கரைசல்களைப் போல் இல்லாமல், சவ்வுகளின் வழியே கூழ்மங்கள் குறைந்தளவு விரவுத்திறனைக் கொண்டுள்ளன .

8) தொகைசார் பண்புகள்

கூழ்மக் கரைசல்கள் தொகைசார் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. அதாவது, கொதிநிலை ஏற்றம், உறைநிலைத் தாழ்வு மற்றும் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம். கூழ்ம துகள்களின் மூலக்கூறு எடையை கணக்கிட சவ்வூடு பரவல் அழுத்த மதிப்புகள் பயன்படுகின்றன.

XII U10-Surface Chemistry.indd 98 18-01-2021 15:18:53